Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 9

Integrales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Siempre puedes comprobar una primitiva derivándola. En las gráficas, los recintos de las áreas están sombreados. Puedes comprobar las áreas con la calculadora de los apuntes interactivos.

1 Primitiva e integral indefinida

1.

a) $F' = e^x + xe^x - e^x = \boxed{xe^x}$

b) $F' = \dfrac{\frac{1}{2\cos^2(x/2)}}{\tan(x/2)} = \dfrac{1}{2\,\mathrm{sen}\,\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \boxed{\dfrac{1}{\mathrm{sen}\,x}}$

c) $F' = \dfrac{1}{1+x^2} + \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \boxed{\dfrac{2}{(1+x^2)^2}}$

d) $F' = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \boxed{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}$

2. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2025.**

a) $g(x) = G'(x) = \boxed{x^2 + 2ax + b}$

b) $\boxed{\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + C}$, $C \in \mathbb{R}$

3. $f'(x) = 4x^3 - 6x + C_1$, $f'(1) = 2 \Rightarrow C_1 = 4$; $f(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + C_2$, $f(1) = -1 \Rightarrow C_2 = -3$: $\boxed{f(x) = x^4 - 3x^2 + 4x - 3}$.

4. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2024.** $f'(x) = a + b\,(\cos^2 x - \mathrm{sen}^2\,x) = a + b\cos 2x$ y $\mathrm{sen}^2\,x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$: $\boxed{a = \frac{1}{2},\ b = -\frac{1}{2}}$, y $\boxed{c \text{ cualquiera}}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Integrales inmediatas

5.

a) $\boxed{x^4 - 3x^2 + 2x + C}$

b) $\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2}\right) dx = \boxed{\frac{2}{5}\sqrt{x^5} + 2\sqrt{x} + C}$

c) $\boxed{e^x - \frac{3^x}{\ln 3} + C}$

d) $\boxed{2\ln|x| - 5\arctan x + C}$

e) $\boxed{3\operatorname{sen} x + 2\cos x + C}$

f) $\boxed{\tan x + C}$

g) $\boxed{4\operatorname{arcsen} x + C}$

h) $\boxed{-\frac{1}{2x^2} + C}$

6.

a) $\boxed{\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C}$

b) $\int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \boxed{\tan x - x + C}$

c) $\int (1 + \operatorname{sen} 2x)\, dx = \boxed{x - \frac{\cos 2x}{2} + C}$

d) $\int \left(x + 2 + \frac{1}{x}\right) dx = \boxed{\frac{x^2}{2} + 2x + \ln|x| + C}$

e) $\int \left(2x^{2/3} - x^{-1/3}\right) dx = \boxed{\frac{6}{5}\sqrt[3]{x^5} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + C}$

3 Integrales casi inmediatas

7.

a) $\boxed{\frac{(3x-2)^6}{18} + C}$

b) $\boxed{\frac{1}{3}\ln\left|x^3 + 1\right| + C}$

c) $\boxed{-2e^{-x/2} + C}$

d) $\boxed{\frac{1}{3}\operatorname{sen}(3x+1) + C}$

e) $\boxed{\frac{1}{2}\tan 2x + C}$

f) $\boxed{\frac{1}{2}e^{x^2} + C}$

g) $\int \operatorname{sen} x \cos^{-3} x = \boxed{\frac{1}{2\cos^2 x} + C}$

h) $\boxed{\frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + C}$

i) $u = x^2$: $\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{arcsen} x^2 + C}$

j) $\boxed{\ln|\operatorname{sen} x| + C}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8.

a) $\boxed{\dfrac{(\ln x)^3}{3}+C}$

b) $u=\tan x$: $\boxed{\dfrac{e^2e^{\tan x}}{4}+C}$

c) $\frac{1}{8}\int 8x\cos\left(4x^2-1\right)dx=\boxed{\dfrac{1}{8}\operatorname{sen}\left(4x^2-1\right)+C}$

9. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2021.**

a) $\boxed{-\dfrac{1}{2}\cos\left(x^2\right)+C}$

b) $\frac{1-\cos a^2}{2}=1\Rightarrow\cos a^2=-1\Rightarrow a^2=\pi$: $\boxed{a=\sqrt{\pi}}$

10. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2023.**

a) $u=\cos x$: $\boxed{-\arctan(\cos x)+C}$

b) $\left[-\arctan(\cos x)\right]_0^{\pi/2}=0+\arctan 1=\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$

c) $-\arctan(-1)+C=\frac{\pi}{4}+C=1$: $\boxed{F(x)=-\arctan(\cos x)+1-\dfrac{\pi}{4}}$

11.

a) $(x+3)^2+4$: $\boxed{\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x+3}{2}+C}$

b) $\int\frac{2x}{x^2+1}+\int\frac{3}{x^2+1}=\boxed{\ln\left(x^2+1\right)+3\arctan x+C}$

c) $\int\frac{e^x}{e^{2x}+1}dx=\boxed{\arctan e^x+C}$

4 Integración por cambio de variable

12.

a) $x=t^2-2$, $dx=2t\,dt$: $\int 2\left(t^2-2\right)dt=\boxed{\dfrac{2}{3}(x+2)^{3/2}-4\sqrt{x+2}+C}$

b) $\int\frac{dt}{t}=\boxed{\ln|\ln x|+C}$

c) $dx=4t^3dt$: $\int\frac{4t^3}{t^2+t}dt=4\int\left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)dt=\boxed{2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln\left(1+\sqrt[4]{x}\right)+C}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2022.**

a) $dt = -2x\,dx$: $-\frac{1}{2}\int \sqrt{t}\,dt = -\frac{1}{3}t^{3/2}$; $F(-1) = C = 0$: $\boxed{F(x) = -\frac{1}{3}\left(1-x^2\right)^{3/2}}$

b) $F(1) - F(0) = 0 + \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$

14. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2022.** $x = (t+1)^2 - 1$, $dx = 2(t+1)\,dt$; límites 1 y 2: $\int_1^2 \frac{2(t+1)}{t}\,dt = 2\left[t + \ln t\right]_1^2 = \boxed{2 + 2\ln 2}$.

15.

a) $\int \frac{dt}{(1+t)^2} = \boxed{-\frac{1}{1+e^x} + C}$

b) $\int \frac{dt}{(t-1)(t+2)} = \frac{1}{3}\int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+2}\right) dt = \boxed{\frac{1}{3}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+2}\right| + C}$

16. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2023.** $dt = 4x\,dx$: $\frac{1}{4}\int e^t\,dt = \frac{1}{4}e^{2x^2}$; $\frac{1}{4} + C = -1$: $\boxed{F(x) = \frac{1}{4}e^{2x^2} - \frac{5}{4}}$.

17. $\int \cos^2 t\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2t}{4}$: $\boxed{\frac{\operatorname{arcsen} x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C}$. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\pi/2}{2} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$, el área del cuarto de círculo.

5 Integración por partes

18.

a) $u = x$: $\boxed{-x\cos x + \operatorname{sen} x + C}$

b) $u = x$: $\boxed{-(x+1)e^{-x} + C}$

c) $u = \ln x$: $\boxed{\frac{x^4 \ln x}{4} - \frac{x^4}{16} + C}$

d) $u = \ln(x+1)$, $v = x+1$: $\boxed{(x+1)\ln(x+1) - x + C}$

19.

a) $u = 3 - 2x$, $v = -\frac{1}{2}e^{-2x}$: $\boxed{(x-1)e^{-2x} + C}$

b) $x \ln x^2 = 2x \ln x$: $\boxed{x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C}$

c) Dos veces por partes: $\boxed{-\left(\frac{x^2}{3} + \frac{2x}{9} + \frac{2}{27}\right)e^{-3x} + C}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20.

a) $\int (2x+5)e^{-2x}dx = -(x+3)e^{-2x}$: $\boxed{F(x) = -(x+3)e^{-2x} + 3}$

b) Dos veces por partes: $(x^2 - 5x + 5)\, e^x$; $5 + C = 1$: $\boxed{G(x) = \left(x^2 - 5x + 5\right) e^x - 4}$

21. **PAU · País Vasco, extraordinaria 2022.** $u = \ln(x^2-1)$, $dv = dx$: $x\ln(x^2-1) - \int \frac{2x^2}{x^2-1}\,dx$, y $\frac{2x^2}{x^2-1} = 2 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$: $\boxed{x\ln\left(x^2-1\right) - 2x - \ln|x-1| + \ln|x+1| + C}$.

22. **PAU · Galicia, extraordinaria 2023.** $u = \ln x$, $dv = \frac{dx}{x}$: $I = \ln^2 x - I \Rightarrow I = \boxed{\dfrac{\ln^2 x}{2} + C}$. $\frac{\ln^2 B - 1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \ln B = \pm 2$: por ejemplo $\boxed{B = e^2}$.

23. Dos veces por partes con $u = e^{2x}$: $I = e^{2x}\operatorname{sen} x - 2\left(-e^{2x}\cos x + 2I\right) \Rightarrow 5I = e^{2x}(\operatorname{sen} x + 2\cos x)$: $\boxed{I = \dfrac{e^{2x}(2\cos x + \operatorname{sen} x)}{5} + C}$.

24.

a) $u = \ln^2 x$ y después $u = \ln x$: $\boxed{\dfrac{x^2\ln^2 x}{2} - \dfrac{x^2\ln x}{2} + \dfrac{x^2}{4} + C}$

b) $u = \arctan x$, $v = \frac{x^2}{2}$: $\frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = \boxed{\dfrac{x^2+1}{2}\arctan x - \dfrac{x}{2} + C}$

6 Integración de funciones racionales

25.

a) $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}\right)$: $\boxed{\dfrac{1}{4}\ln\left|\dfrac{x-2}{x+2}\right| + C}$

b) $\frac{-2}{x-1} + \frac{3}{x-2}$: $\boxed{-2\ln|x-1| + 3\ln|x-2| + C}$

c) $\frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-1}$: $\boxed{2\ln|x+2| + \ln|x-1| + C}$

d) $\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1}\right)$: $\boxed{\dfrac{1}{3}\ln\left|\dfrac{x-2}{x+1}\right| + C}$

26. **PAU · Extremadura, extraordinaria 2024.** $x^3 + x^2 - 2x = x(x-1)(x+2)$: $\frac{-3}{x} + \frac{4}{x-1} - \frac{2}{x+2}$: $\boxed{-3\ln|x| + 4\ln|x-1| - 2\ln|x+2| + C}$.

27.

a) $x + 1 + \frac{2x-8}{x^2+x-2} = x + 1 - \frac{2}{x-1} + \frac{4}{x+2}$: $\boxed{\dfrac{x^2}{2} + x - 2\ln|x-1| + 4\ln|x+2| + C}$

b) $x^2 - x + 3 + \frac{-3x}{x^2+x-2}$: $\boxed{\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^2}{2} + 3x - \ln|x-1| - 2\ln|x+2| + C}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. **PAU · País Vasco, junio 2018.** $\frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2}$: $A=-1, C=3, B=1$: $\boxed{-\ln|x|+\ln|x+1|-\frac{3}{x+1}+C}$.

29. $\frac{x+3}{x(x^2+4)}=\frac{3/4}{x}+\frac{-\frac{3}{4}x+1}{x^2+4}$: $\boxed{\frac{3}{4}\ln|x|-\frac{3}{8}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}+C}$.

30. **PAU · Comunidad Valenciana, extraordinaria 2023.**

a) $f=\frac{-(2x+1)(x-1)}{(2x+1)(x+2)}$: $\lim_{x\to-1/2} f=\frac{-(x-1)}{x+2}\Big|_{-1/2}=\boxed{1}$ (finito)

b) $f=-1+\frac{3}{x+2}$: $\boxed{-x+3\ln|x+2|+C}$

31. **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2020.** $f=2-\frac{1}{x}+\frac{3}{x-1}$: $2x-\ln|x|+3\ln|x-1|+C$; $4-\ln 2+C=0$: $\boxed{F(x)=2x-\ln|x|+3\ln|x-1|+\ln 2-4}$.

32. **PAU · Comunidad Valenciana, julio 2019.** $h(x)=x-1+\frac{2x+2}{x^2+2x+5}$: AO $\boxed{y=x-1}$. $\int h=\boxed{\frac{x^2}{2}-x+\ln\left(x^2+2x+5\right)+C}$ (el numerador de la fracción es la derivada del denominador).

7 La integral definida y la regla de Barrow

33.

a) $\frac{1}{4}-1=\boxed{-\frac{3}{4}}$

b) $1+\frac{e^2-1}{2}=\boxed{\frac{e^2+1}{2}}$

c) $\boxed{1}$

d) $\boxed{1}$

e) $\boxed{\frac{\ln 2}{2}}$

f) $\boxed{\frac{e^2-e^{-2}}{2}}$

34.

a) $\left[\frac{x^2\ln x}{2}-\frac{3x^2}{4}\right]_1^2=\boxed{2\ln 2-\frac{9}{4}\approx-0{,}86}$

b) $[x\operatorname{sen}x+\cos x]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{2}-1}$

c) $[-(x+2)e^{-x}]_0^1=\boxed{2-\frac{3}{e}}$

d) $\left[e^{2x}\left(\frac{x}{2}+\frac{19}{4}\right)\right]_0^5=\boxed{\frac{29e^{10}-19}{4}}$

35. **PAU · Andalucía, septiembre 2018.** $f'(x)=a\ln x+a-b$, $f'(1)=a-b=0$. $\int_1^2 x\ln x\,dx=2\ln 2-\frac{3}{4}$ y $\int_1^2 x\,dx=\frac{3}{2}$: $a\left(2\ln 2-\frac{9}{4}\right)=8\ln 2-9\Rightarrow\boxed{a=b=4}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2024.** Por partes: $\boxed{2\sqrt{x}\,(\ln x - 2) + C}$. $2\sqrt{a}(\ln a - 2) + 4 = 4 \Rightarrow \ln a = 2$: $\boxed{a = e^2}$.

37. $\frac{1}{3}\int_0^3 x^2 dx = \frac{9}{3} = \boxed{3}$; $c^2 = 3 \Rightarrow \boxed{c = \sqrt{3}} \in [0,3]$.

8 Teorema fundamental del cálculo

38.

a) $\boxed{\dfrac{1}{1+x^4}}$

b) $\ln(x^3)\cdot 3x^2 = \boxed{9x^2 \ln x}$

c) $\boxed{2xe^{-x^2}}$

d) $\boxed{-\cos\left(x^2\right)}$

39. $F'(x) = (x^2-4)\,e^x = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$; F' pasa de $+$ a $-$ en -2 y de $-$ a $+$ en 2: $\boxed{\text{máx. en } x = -2}$, $\boxed{\text{mín. en } x = 2}$.

40. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2026.**

a) $\boxed{F'(x) = \operatorname{sen}\left(x^2\right)}$

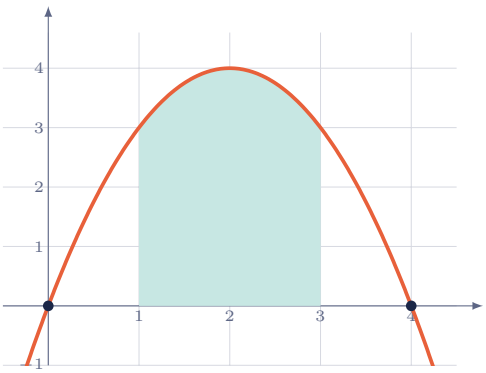
b) $\overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\operatorname{sen} x^2}{3x^2} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$

41. $\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{e^{x^2}-1}{3x^2} \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{2xe^{x^2}}{6x} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$.

42. Derivando los dos miembros: $\boxed{f(x) = \left(2x + x^2\right)e^x}$.

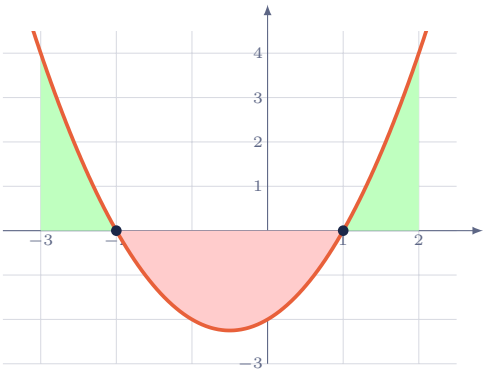
9 Área entre una curva y el eje OX

43. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2021.** $F(x) = -\frac{x^3}{3} + 2x^2$. En $[1,3]$, $f > 0$: $A = F(3) - F(1) = 9 - \frac{5}{3} = \boxed{\dfrac{22}{3}\ \text{u}^2}$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, septiembre 2017.** Cortes -2 y 1. $\int_{-3}^{-2} f = \frac{11}{6}$, $\left|\int_{-2}^{1} f\right| = \frac{9}{2}$, $\int_{1}^{2} f = \frac{11}{6}$: $\boxed{A = \frac{49}{6}\ \text{u}^2}$.



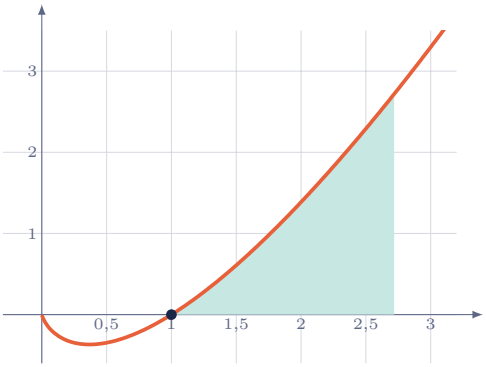
45. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2024.**

a) $\int \operatorname{sen}(\pi - 2x)\,dx = \frac{\cos(\pi-2x)}{2}$; $\frac{1}{2} + C = 1$: $\boxed{F(x) = \dfrac{\cos(\pi - 2x)}{2} + \dfrac{1}{2}}$

b) $f = \operatorname{sen} 2x$ cambia de signo en 0: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1\ \text{u}^2}$

46. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2025.** $4\operatorname{sen}(x - \pi) = -4\operatorname{sen} x \leq 0$ en $[0,\pi]$: $A = \int_0^{\pi} 4\operatorname{sen} x\,dx = \boxed{8\ \text{u}^2}$.

47. Corta OX en $x = 1$ y $f \geq 0$ en $[1,e]$: $\left[\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4}\right]_1^e = \boxed{\dfrac{e^2+1}{4}\ \text{u}^2}$.



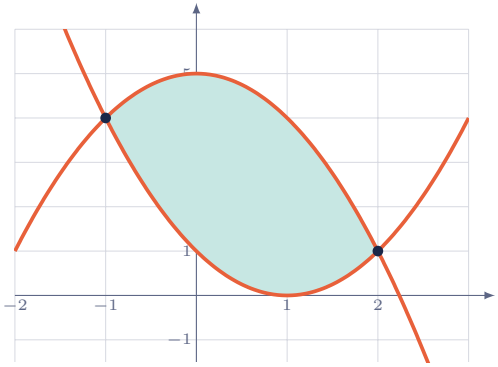
48. Cortes 0 y b: $A = \left|\int_0^b (x^2 - bx)\,dx\right| = \frac{b^3}{6} = 36 \Rightarrow \boxed{b = 6}$.

49. Cortes -1, 0, 1; cada trozo vale $\frac{1}{4}$ en valor absoluto: $\boxed{A = \dfrac{1}{2}\ \text{u}^2}$. La integral es 0 porque f es impar y los trozos se compensan.

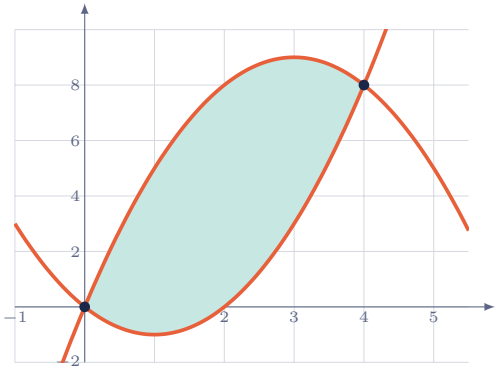
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Área entre dos curvas

50. 🏛 **PAU · País Vasco, ordinaria 2020.** $2x^2-2x-4=0 \Rightarrow x=-1,\ x=2$. $A=\int_{-1}^{2}\left(-2x^2+2x+4\right)dx=$ $\boxed{9\ \text{u}^2}$.



51. 🏛 **PAU · Andalucía, junio 2018.** $2x^2-8x=0 \Rightarrow (0,0),\ (4,8)$. $A=\int_{0}^{4}\left(8x-2x^2\right)dx=$ $\boxed{\frac{64}{3}\ \text{u}^2}$.



52.

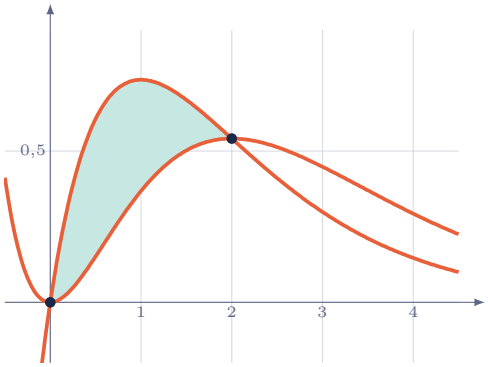
a) Cortes 0 y 3: $\int_0^3\left(\sqrt{3x}-\frac{x^2}{3}\right)dx=6-3=$ $\boxed{3\ \text{u}^2}$

b) Cortes 0 y 4: $\int_0^4\left(2\sqrt{x}-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{32}{3}-\frac{16}{3}=$ $\boxed{\frac{16}{3}\ \text{u}^2}$

c) $g\geq f$ en $[-1,0]$: $\int_{-1}^{0}\left(x^3+x^2\right)dx=$ $\boxed{\frac{1}{12}\ \text{u}^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

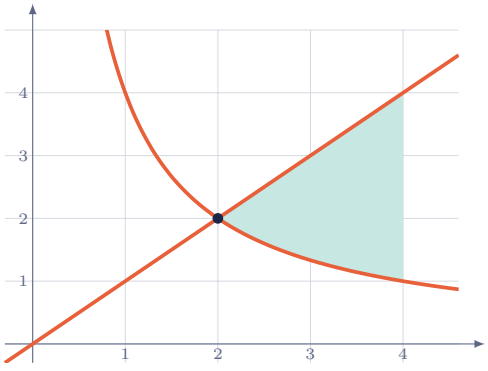
53. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, junio 2018.** $xe^{-x}(2-x)=0 \Rightarrow x=0, x=2$. Como $\left(x^2e^{-x}\right)' = (2x-x^2)e^{-x}$: $A = \left[x^2e^{-x}\right]_0^2 = \boxed{\frac{4}{e^2}\ \text{u}^2}$.



54. 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2022.** $x^2-2x-3=0 \Rightarrow x=-1, x=3$. $A = \int_{-1}^{3}\left(-x^2+2x+3\right)dx = \boxed{\frac{32}{3}\ \text{u}^2}$.

55. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2020.** Cortes $x=0$ y $x=3$: $A = \int_0^3 \left(3x-x^2\right)dx = \boxed{\frac{9}{2}\ \text{u}^2}$.

56. $\frac{4}{x} = x \Rightarrow x=2$. Entre 2 y 4 la recta va por encima: $A = \int_2^4 \left(x-\frac{4}{x}\right)dx = \boxed{6-4\ln 2 \approx 3{,}23\ \text{u}^2}$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)